www.tntextbooks.in

i. கரும்பு மற்றும் பீட்ரூட் தாவரங்களில் சர்க்கரையைச் சேமித்தல்.

ii. ஆப்பிள் கனிகளில் மாலி அமிலத்தைச் சேமித்தல்.

iii. சிட்ரஸ் கனிகளின் செல்களில் அமிலங்களைச் சேமித்தல்.

iv. ஆன்டிரைனம் மலர்களின் அல்லி இதழ்களில் ப்ளேவோனாய்டு நிறமியான சையனிடின் 3 ருட்டினோசைட்டுகளை சேமித்தல்.

v. மைமோசா புடிக்காவில் டானின்களை சேமித்தல்

vi. ரபைடுகள் என்ற படிகங்கள் டை:பென்பெக்கியா

vii. கடுகு (பிராஸிக்கா) தாவரத்தில் காணப்படும் கன உலோகங்கள்

viii. லேட்டக்ஸ் சேமித்தல் – ரப்பர் மரங்கள் மற்றும் டான்டிலியான் தண்டு

செல்லின் உள்ளடக்கப் பொருட்கள்

இவை சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படும் உயிரற்ற பொருட்களாகும். இவை கரிம மற்றும் கனிம மூலக்கூறுகளால் ஆனவை.

புரோகேரியோட்டு செல்லில் காணப்படும் உள்ளடக்கப் பொருட்கள்

பாஸ்பேட் சிறுமணிகள், சைனோபேசியன் சிறுமணிகள், கிளைக்கோஜன் சிறுமணிகள், பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்ரேட் சிறுமணிகள், சல்:பர் சிறுமணிகள், கார்பாக்சிசோம்கள், காற்று வாக்குவோல்கள் போன்றவை புரோ கேரியோட்டுகளில் காணப்படும் சேமிப்புப் பொருட்களாகும். பாக்டீரியங்களில் காணப்படும் கனிம உள்ளடக்கப் பொருட்களாகப் பாலிபாஸ்பேட் சிறுமணிகள் (Volutin granules) மற்றும் சல்:பர் சிறுமணிகள் உள்ளன. இந்தச் சிறுமணிகளுக்கு **மெட்டாகுரோமடிக் சிறுமணிகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன.

யூகேரியோட்டு செல்களில் காணப்படும் உள்ளடக்கப் பொருட்கள்

- **சேமிப்பு உணவுப் பொருட்கள்:** தரசமணிகள், கிளைக்கோஜன் சிறுமணிகள், அலூரான் நுண்மணிகள், கொழுப்பு நுண் குமிழ்கள் ஆகியவை.
- தாவரச் செல்லில் சுரக்கும் பொருட்களாக அத்தியாவசிய எண்ணெய், கோந்துகள், பிசின்கள், லேட்டெக்ஸ் மற்றும் டானின்கள் காணப்படுகின்றன.
- **கனிமப் படிகங்கள்** – கால்சியம் கார்போனேட், கால்சியம் ஆக்சலேட், சிலிக்கா போன்றவைத் தாவரச் செல்லின் உள்ளடக்கப் பொருட்களாக விளங்கும் கனிமப் படிகங்களாகும்.
- **சிஸ்டோலித்** – ஆல இலையின் (:பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்) புறத்தோல் செல்களில் கால்சியம் கார்பனேட் படிகங்கள் காணப்படுகின்றன.
- **ஸ்பீர:பைடுகள்** (*Sphaeraphides*) – கொலக்கேசியா தாவரத்தின் உள்ள கால்சியம் ஆக்சலேட் படிகங்கள் நட்சத்திர வடிவுடையவை.
- **ரபைடுகள்** – கால்சியம் ஆக்சலேட் பொருளால் ஆன இவை ஐகோர்னியா தாவரச் செல்களில் காணப்படுகின்றன.
- **முப்பட்டக வடிவப் படிகங்கள்** – கால்சியம் ஆக்சலேட் பொருளால் ஆன இவை அல்லியம் சீபா உலர் செதில்களில் காணப்படுகின்றன.

6.7 உட்கரு (Nucleus)

செல்லினுள் காணப்படும் முக்கியமான நுண்ணுறுப்பு **உட்கரு** ஆகும். இது செல்லின் அனைத்துச் செயல்களையும் கட்டுப் படுத்துகின்றது. உட்கரு பாரம்பரியப் பண்புகள் வெளிப்படக் காரணமாகவுள்ளது. இவை மற்ற செல் நுண்ணுறுப்புகளைக் காட்டிலும் அளவில் பெரியவை. இது கோளம், கனசதுரம், பலகோணம் அல்லது தட்டு வடிவினைப் பெற்றுள்ளன.

இது உள் மற்றும் வெளி என இரட்டைச் சவ்வினால் ஆன **உட்கரு உறையைக்** கொண்டுள்ளது. உள் சவ்வானது ரைபோ சோம்கள் அற்று மென்மையாகக் காணப் படுகிறது. வெளி சவ்வானது ரைபோசோம்கள் பெற்றுச் சொரசொரப்பாக, ஒழுங்கற்ற இடைவெளிகளில் எண்டோபிளாச வலையுடன் தொடர்பு கொண்டு காணப்படுகிறது. இதன் சவ்வில் பல துளைகள் உள்ளன. இவற்றிற்கு **உட்கருத்துளைகள்** என்று பெயர். இந்தத் துளை